

镍鎢合金NOVOPLATE NiW
NOVOPLATE NiW

电镀镍钨工艺

内容

特点.....	Error! Bookmark not defined.
设备.....	Error! Bookmark not defined.
镀液组成.....	Error! Bookmark not defined.
操作条件.....	Error! Bookmark not defined.
补充及维护	Error! Bookmark not defined.
安全预防.....	Error! Bookmark not defined.
SAP文件.....	5
污水处理.....	Error! Bookmark not defined.
分析方法.....	Error! Bookmark not defined.

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

特点

- 镍钨合金 NOVOPLATE NiW 是弱碱性电镀镍钨工艺，镀层钨含量 15 – 40% w/w。
- 镍钨合金 NOVOPLATE NiW 可用于滚镀、挂镀和高速电镀。
- 镍钨合金 NOVOPLATE NiW 镀层硬度可达 HV450 - 550。
- 镀层有极佳的耐腐蚀性。镍钨镀层配合合适的贵金属表面，阳极人工汗测试尤其优异。
- 镍钨合金 NOVOPLATE NiW 适合用于金层或其他贵金属的底层。以最低 15% w/w 钨含量及 0.2µm 厚度，可增加整体镀层的耐腐蚀性和耐磨性，并且可以弥补降低贵金属层厚度的孔隙率。
- 镍钨合金 NOVOPLATE NiW 的纳米晶体镀层具有优异阻挡扩散性能。

设备

镀槽	不含色素、热稳定性好的聚丙烯。
搅拌	连续镀：镀液高速搅拌及阴极快速摆动 挂镀及滚镀：必须镀液搅拌，以确保高沉积率
过滤	连续, 用 1 – 5 微米聚丙烯滤芯，每小时最少循环过滤 4 - 6 次。
排风	必需。
加热	石英、PTFE 和 PVDF 浸入式加热器，带温控和安全溢流装置。
阳极	建议使用 MOX 阳极

镀液组成

针对镍钨镀层中钨含量小于 25%:

建议配制 100 升开缸量	升	千克
纯水	约 25	-
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂 EXPT NOVOPLATE NiW MAKE UP	30	36.9
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 EXPT NOVOPLATE NiW REPLENISHER 1	15	19.05
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2 EXPT NOVOPLATE NiW REPLENISHER 2	24	35.0
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 湿润剂 EXPT NOVOPLATE NiW WETTING AGENT	选择性	选择性
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂 EXPT NOVOPLATE NiW STRESS REDUCER	选择性	选择性

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

针对镍钨镀层中钨含量大于 25%:

建议配制 100 升开缸量	升	千克
纯水	约 59	-
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂 EXPT NOVOPLATE NiW MAKE UP	17	20.9
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 EXPT NOVOPLATE NiW REPLENISH 1	8	10.2
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2 EXPT NOVOPLATE NiW REPLENISH 2	15	21.9
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 湿润剂 EXPT NOVOPLATE NiW WETTING AGENT	0.2	0.2
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂 EXPT NOVOPLATE NiW STRESS REDUCER	0.8	0.8

注意: 不要将镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 与镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2 预先混合, 必须分开添加。

- 注入 70%的纯水于预备槽中
- 加入所需量的镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂并搅拌
- 加入所需量的镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 并搅拌
- 加入所需量的镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2 并搅拌
- 加纯水至最终容积
- 调整 pH 值至 7.8。降低 pH 值用硫酸, 升高 pH 值用氨水(25%)。
- 使镀液达到操作温度及 pH 值后可开始使用。

操作条件

温度	45 - 65°C
pH 值	pH 计测量: 7.8 (7.0 – 8.5) @ 25°C 以 10 – 25%硫酸降低 pH 值; 以 25%氨水升高 pH 值 pH 值过高会导致镀层外观不均匀 pH 值过低会降低电流效率 建议经常检测及调整 pH 值, 使工艺稳定 (合金比例及沉积速度)

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

电流密度	滚镀: 1 - 3 ASD 挂镀: 2 - 8 ASD 连续镀: 10 - 60 ASD
电流效率	挂镀及滚镀: 50 - 80% 连续镀: 40 - 60%
沉积速率	挂镀: 0.5 微米/分钟 @ 5 ASD 连续镀: 3.45 微米/分钟 @ 40 ASD
电压	2 - 10 V

补充及维护

针对镍钨镀层中钨含量小于 25% 控制参数:

产品	开缸时	生产时
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂	300 毫升/升	250 - 350 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1	150 毫升/升	125 - 175 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2	240 毫升/升	200 - 330 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 湿润剂	按需要 (每次添加 0.5 毫升/升)	按需要
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂	按需要 (每次添加 2 毫升/升)	按需要

针对镍钨镀层中钨含量大于 25% 控制参数:

产品	开缸时	生产时
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂	170 毫升/升	160 - 190 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1	80 毫升/升	170 - 100 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2	150 毫升/升	140 - 170 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 湿润剂	2.0 毫升/升	1.0 - 3.0 毫升/升
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂	8.0 毫升/升	2.0 - 10 毫升/升

尽可能频密进行镀液维护。主要基于 4 个参数: 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 浓度、镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2 浓度、镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂浓度及 pH 值。建议以此顺序作检测及调整。

注意: 镀液温度、电流密度及 pH 值也会影响镀层合金比例, 亦需要监控。

镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂包含络合剂和 pH 缓冲系统, 还提供导电性和湿润剂。只需

镍 鎢 合 金 NOVOPATE NiW

NOVOPATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

按照带出消耗补充。而补充**镍钨电镀 NOVOPATE NiW 开缸剂**会影响镀液 pH 值。在调整 pH 值时必须考虑到这一点（在调整 pH 值之前补充**镍钨电镀 NOVOPATE NiW 开缸剂**）。

镍钨电镀 NOVOPATE NiW 补充剂 1 是镍金属来源，用于开缸及补充。

镍钨电镀 NOVOPATE NiW 补充剂 2 是钨金属来源，用于开缸及补充。而补充**镍钨电镀 NOVOPATE NiW 补充剂 2** 会影响镀液 pH 值。在调整 pH 值时必须考虑到这一点（在调整 pH 值之前补充**镍钨电镀 NOVOPATE NiW 补充剂 2**）。

镍钨电镀 NOVOPATE NiW 湿润剂

选择性使用。**镍钨电镀 NOVOPATE NiW 湿润剂**有助于减轻针孔问题。此外，在高电流密度下工作时，可以提供更均匀的电镀效果。如有必要添加 **镍钨电镀 NOVOPATE NiW 湿润剂**，应逐步添加至最高 3.0 毫升/升。

镍钨电镀 NOVOPATE NiW 内应力消除剂

选择性使用。**镍钨电镀 NOVOPATE NiW 内应力消除剂**有助减轻镀层厚度较厚时内应力。此添加剂应逐步添加至最大 15 毫升/升。

注意：不要将镍钨电镀 NOVOPATE NiW 补充剂 1 与镍钨电镀 NOVOPATE NiW 补充剂 2 预先混合，必须分开添加。

安全预防

避免直接接触这种材料。不要吸入相关产品的水雾或蒸气。污染的衣物必须清洗后才使用。在处理该材料和急救情况下，请参阅该产品的安全数据表（MSDS），以便采取具体预防措施。如适用，请保持在当地区域监管机构限制范围内使用。

更多信息请参阅该产品的安全数据表（MSDS），MSDS 文件会随第一批产品一起交付，或联系当地安美特办事处索取！



SAP 文件

产品名称	SAP 文件
镍钨电镀 NOVOPATE NiW 开缸剂	1692968

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1	1692969
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2	1692970
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 湿润剂	1694051
镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂	1694050

污水处理

此产品含有络合剂，所以不能与一般污水混合，必须分开处理。

水洗污水

水洗污水在 pH 值为 5-6 的情况下，加入 Sediganth C（络合物破键剂 C），把重金属沉淀。可通过电位法作指示，得知重金属完全沉淀。而 Sediganth C 的用量（约 8 - 12 毫升每克重金属）可透过测试（下述）计算。在 30 分钟反应时间后，污水以特别过滤装置处理。让沉淀物静置最少 1 小时，会有更佳过滤效果。

计算所需量的沉淀剂：

- 加入 0.1 毫升沉淀剂 Sediganth C 于
- 100 毫升的水洗污水内，持续搅拌
- 在 5 分钟反应时间后（持续搅拌），污水会慢慢变得清澈透明
- 再次加入 0.1 毫升沉淀剂 Sediganth C 并反应，直到污水没有混浊，完全清澈

在 100 毫升的污水内，所使用的沉淀剂 Sediganth C（毫升）相等于沉淀剂 Sediganth C（升）每 100 升污水的用量。

然后，以氢氧化钠 / 氢氧化钙调整 pH 值到 9。

为了更好絮凝，搅拌同时加入絮凝剂（推荐使用聚丙烯酰胺 / 阴离子分子量 4-6 百万）并搅拌。

过滤后的沉淀物不能与其他金属离子混合。

工作液及浓度较高的水洗污水

工作液或浓缩液可以用水洗污水按 1:10 稀释，然后送到污水处理站，按上述处理。

为了更好的絮凝边搅拌边加入絮凝剂（推荐使用聚丙烯酰胺 / 阴离子分子量 4 - 6 百万）。之后搅拌及沉降，以便更佳的过滤。

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

重要提示: 请遵守当地的污染物品暴露极限值及危险材料操作指导!



镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

分析方法

镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 分析方法

试剂

- 盐酸溶液 17%
- 浓氨水
- 紫尿酸铵指示剂（1:200 氯化钠）
- 0.05 mol/l 乙二胺四乙酸（EDTA）标准溶液

重要提示：请遵守当地的污染物品暴露极限值及危险材料操作指导！



流程：

- 用移液管取 2.5 毫升样本于 300 毫升的碘量瓶中。
- 加入 2 毫升盐酸溶液 17%并搅拌
- 分别加入 100 毫升纯水，10 毫升浓氨水及 1 小匙紫尿酸铵指示剂
- 以 0.05 mol/l 的乙二胺四乙酸标准溶液滴定，直到由黄色转为紫色

镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 1 (毫升/升) = 0.05 mol/l 乙二胺四乙酸标准溶液滴定数 x 11.1

镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 补充剂 2 分析方法

原理：电感耦合等离子体 - 光学发射光谱（ICP-OES）

镍 鎢 合金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

液体样品扩散后，气溶胶被送入氩等离子。可通过元素的发射光谱特征而识别。特定波长的辐射强度对应元素的浓度。使用外部校准，以标准液进行评估。而钇用作内部标准。

试剂:

- 超纯水 (UPW)
- 硝酸 65%， $C_{\text{Analyte}} < 10 \mu\text{g/l}$ (如 Merck® 硝酸 65%，Suprapur®，PN.100441)
- 钨 (W) 原液， $C_w = 1.000 \text{ g/l}$ ，(如 Merck® 钨 ICP 标准，PN.1703680100)
- 氟化钠 (NaF)，分析纯，固体
- 钇 (Y) 原液， $C_y = 1.000 \text{ g/l}$ (如 Merck® 钇 ICP 标准，PN.1703680100)

重要提示：请遵守当地的污染物品暴露极限值及危险材料操作指导！



仪器:

- 移液管
- PP 管 (V = 50 毫升)
- 标准实验室仪器
 - ICP-OES Varian 720ES (axial viewing)
带 Seaspray® 雾化器 (同心, Meinhardt 型)，
Twister 雾化室 (旋风分离器)，
及“高固体火炬” (内径 2.4 毫米)
软件 Varian “ICP Expert II v2.0.4”
 - Agilent 5110 ICP-OES
带 Seaspray® 雾化器 (同心, Meinhardt 型)
及 Twister 雾化室 (旋风分离器)，
ICP Expert 7.4.2 Pro

上述设备在分析方法开发过程中被使用。目前推荐分析设备请参考内联网“推荐设备列表”



操作参数

镍 鎢 合金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

以下参数属于上述测量设备。在使用不同仪器的情况下，必须相应地调整参数。

分析波长:

$\lambda_w = 207.912 \text{ nm}$

内部标准波长

$\lambda_y = 371.029 \text{ nm}$

ICP-OES Varian 720ES

光谱仪

重复: 5
重复读取时间: 10 秒

等离子

功率: 1300 W
等离子气体流量: 18 L/min
辅助气体流量: 2.25 L/min
雾化器压力: 200 kPa

蠕动泵程序 / 自动取样器

泵速: 10 rpm
采样延迟: 45 秒
仪器稳定延迟: 45 秒
清洗时间: 60 秒
智能清洗: 关

校正

校正模式: 外部校正
曲线种类: 直线

序列编辑

从校正开始: 开
校正时包括空白: 开

Agilent 5110 ICP-OES

镍 鎢 合金 NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

Common Conditions

Replicates:	5		
Pump speed (rpm):	20		
Uptake delay (s):	25		☒ Fast pump
Rinse time (s):	25		☒ Fast pump
Enable Intelligent Rinse	☐		

Measurement Conditions

Read time (s):	10		Nebulizer flow (L/min):	0.70
RF power (kW):	1.30		Plasma flow (L/min):	12.0
Stabilization time (s):	15		Aux flow (L/min):	1.20
Viewing mode:	Axial		Make up flow (L/min):	0.00
Viewing height (mm):	8			
☐ Use multiple conditions				

流程:

元素钨用作内部标准。它以 $cY \sim 500 \mu g/L$ 的浓度添加到所有测量的溶液中。

准备空白溶液

- 精确称量 1.00 克 NaF 到 1000 毫升塑料容量瓶
- 加入 250 毫升超纯水
- 搅拌至 NaF 完全溶解
- 小心地加入 15 毫升浓硝酸
- 加入超纯水至水位线并搅拌

空白溶液用于所有参考溶液、空白溶液及样品的稀释。

参考溶液: 钨

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

以 " 试剂 " 所列出的钨原液，按以下浓度准备参考溶液 Rx:

R1 @ C(w) = 2.00 mg/l

R2 @ C(w) = 4.00 mg/l

R3 @ C(w) = 5.00 mg/l

R4 @ C(w) = 8.0 mg/l

样品准备

- 以空白溶液稀释样品 1/20000
- 可直接分析已稀释样品

测量

测量顺序以空白溶液开始，之后以参考溶液作仪器校正。在测量最后一个参考溶液后，应测量空白溶液以评估仪器背景信号。最后测量样品。

计算:

分析样品（分析浓度需在校正范围内）可通过 " ICP-Expert " 软件计算，并直接得出结果。

D: 稀释系数

c'[mg/l]: 测量浓度

$$c(W) = c'[mg/l] \cdot D$$

镍钨电镀 NOVOPLATE NIW 补充剂 2 浓度[mL/l] = (c'[mg/l] · D) / 332.429

例子:

$$3.75 [mg/l] \times 20000 / 332.429 = 225.6 \text{ mL/l}$$

统计数据:

RSD (n=10): 1.5%

测量不确定度（合并）（k=2）%: 10%

工作范围: 140 ≤ 350 mL/l (D=20000)

PQL（或 LOQ）如适用: --

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

质量保证: 用于维护, 测量装置的校准和使用标准和参考材料请参阅相应的指南。



*除非另有说明, 实验所需试剂均为分析纯级别

**移取样品必须用精确到小数点后一位的移液管

***为了便于计算, 标准液的因素默认为 1.000, 不列入计算。

镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂及镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂分析方法

原理:

HPLC - 高效液相色谱

UV/VIS - 紫外线/可见光检测器

试剂:

- 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂
- 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂
- 一水磷酸二氢钠

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

- 磷酸 85%，HPLC 专用
- 乙腈
- 盐酸 30%
- 超纯水

重要提示：请遵守当地的污染物品暴露极限值及危险材料操作指导！



仪器：

- HPLC 系统，带有可变波长检测器（VWD）或二极管数组检测器（DAD）。如 Waters Alliance 2695 with Waters 2487或Waters 2996或Thermo Ultimate 3000 HPLC
- 标准实验室仪器

上述设备在分析方法开发过程中被使用。目前推荐分析设备请参考内联网“推荐设备列表”



操作参数	建议
Operation Mode	Gradient
洗脱剂 A	NaH ₂ PO ₄ 0.2% pH 2.3 (2.0 g of NaH ₂ PO ₄ 溶解于 1000 毫升超纯水；以磷酸调整 pH 到 2.3)
洗脱剂 B	ACN
Flowrate	1.0 ml/min
Pressure	140 bar (2000 psi)
Material	C18e; silica based
Particle size	3 µm
Diameter	4 mm
Length	55 mm
Column Example	Purospher STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART 55-4 (Merck 1502310001)
Run time	8 min
Injection Volume	10 µl
Detection	UV/VIS
Retention time	镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂: 1.4 min ± 0.2 min 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂: 3.4 min ± 0.2 min

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

Wavelength	210 nm
------------	--------

Gradient table:

Time (min)	洗脱剂 A (%vv)	洗脱剂 B (%vv)
0	99	1
1	99	1
3	60	40
3.5	99	1
8	99	1

流程:

配制混合标准原液

(镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂 20 毫升/升 + 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂 1.00 毫升/升)

- 精确抽取 2.0 毫升镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂入 100 毫升容量瓶内
- 加入 0.100 毫升镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂
- 加入超纯水至水位线

标准液	以 20 毫升容量瓶配制
开缸剂 0.10 毫升/升 内应力消除剂 0.005 毫升/升	• 精确抽取 100 μl 混合标准原液 • 加入洗脱剂 A 至水位线
开缸剂 0.20 毫升/升 内应力消除剂 0.010 毫升/升	• 精确抽取 200 μl 混合标准原液 • 加入洗脱剂 A 至水位线
开缸剂 0.40 毫升/升 内应力消除剂 0.020 毫升/升	• 精确抽取 400 μl 混合标准原液 • 加入洗脱剂 A 至水位线
开缸剂 1.00 毫升/升 内应力消除剂 0.050 毫升/升	• 精确抽取 1000 μl 混合标准原液 • 加入洗脱剂 A 至水位线

正确数值必须根据认证材料的纯度计算

样品准备:

样品分析之前必须要先加热。可按以下流程处理:

- 精确抽取 0.60 毫升样品 (V_{sample}) 进 4 毫升的玻璃小瓶 (V_{total})
- 加入 1.00 毫升超纯水及 0.4 毫升盐酸 (30%)
- 把小玻璃瓶盖盖, 充分混合
- 将小玻璃瓶放入水浴槽或焯炉内, 70°C @ 15 分钟

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号: 51-3371-08

电镀镍钨工艺

- 冷却至室温
- 加入 2.00 毫升超纯水及充分混合
- 过滤溶液（如：6 毫升塑料针筒及 0.45 微米针筒过滤器）
- 精确抽取 1.00 毫升已过滤样品，到 50 毫升容量瓶，并加入洗脱液 A 至水位线。（稀释倍数 D = 50）
- 精确抽取 0.50 毫升已过滤样品，到 50 毫升容量瓶，并加入洗脱液 A 至水位线。（稀释倍数 D = 100）

注意：已加热样品必须在 24 小时以内完成分析，否则可能出现沉淀。
加热后稀释倍数 D 依样品含量调整。

测量：

计算：

结果经外部校正及 HPLC 软件计算出来。使用线性校正曲线（有计算原点）。为了计算最终浓度，必须考虑稀释倍数 (D) 和加热条件（ V_{total} 和 V_{sample} ）

$$\text{value}_{\text{HPLC}} \left[\frac{\text{ml}}{\text{l}} \right] \times \frac{D \times V(\text{total})}{V(\text{sample})} = c \left[\frac{\text{ml}}{\text{l}} \right]$$

例子：

$$0.45 \text{ ml/l} \times \frac{100 \times 4 \text{ ml}}{0.6 \text{ ml}} = 300 \frac{\text{ml}}{\text{l}} \text{ (EXPT Novoplate NIW Make Up)}$$

$$0.015 \text{ ml/l} \times \frac{100 \times 4 \text{ ml}}{0.6 \text{ ml}} = 10 \frac{\text{ml}}{\text{l}} \text{ (EXPT Novoplate NIW Stress Reducer)}$$

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW
NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

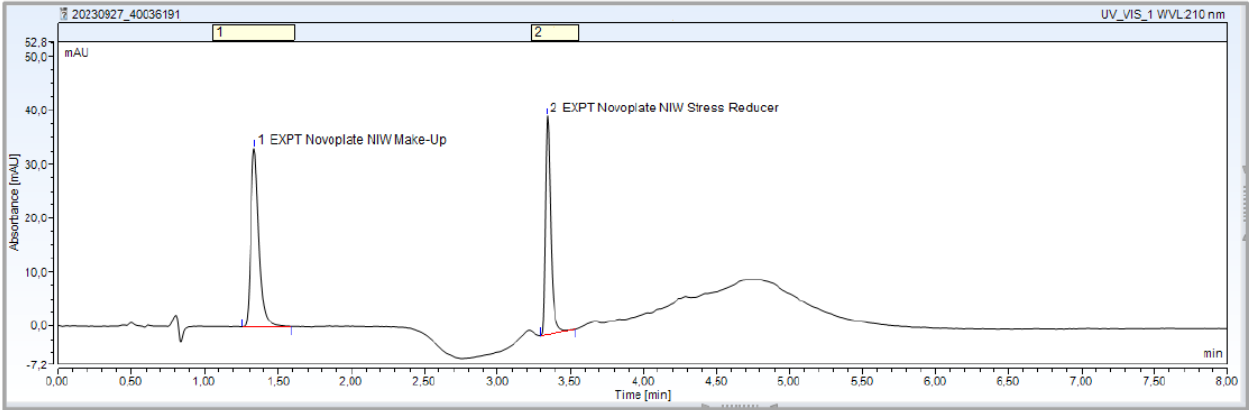


Figure 1: std chromatogram 0,40 ml/L; EXPT Novoplate NiW Make Up at 1.4min; EXPT Novoplate NiW Stress Reducer at 3.4min; 210 nm.

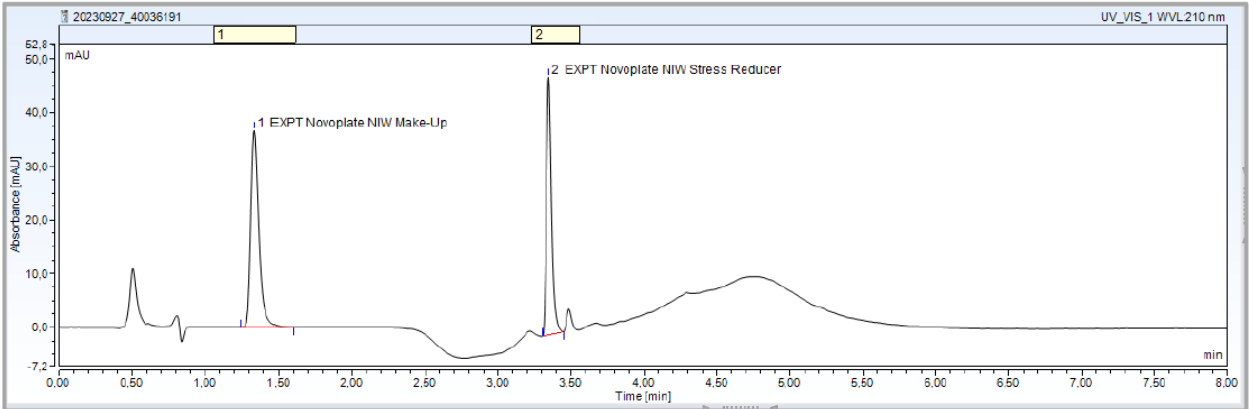


Figure 2: sample chromatogram; D=100; EXPT Novoplate NiW Make Up at 1.4min; EXPT Novoplate NiW Stress Reducer at 3.4min; 210 nm.

统计:

参数	
RSD (n = 6)	2%
预计测量不准确率	± 5%
工作范围	镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂: 35 – 600 毫升/升 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂: 1.6 – 16 毫升/升
PQL (或 LOQ)	镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 开缸剂: 30 毫升/升 镍钨电镀 NOVOPLATE NiW 内应力消除剂: 1.5 毫升/升

镍 鎢 合 金 NOVOPLATE NiW

NOVOPLATE NiW

版本: 02

文件编号:51-3371-08

电镀镍钨工艺

质量保证：用作维护、校正检测仪器所用的标准物质请与指引中所描述的一致！



*除非特别说明,所用的物质均为分析纯

** 确保量测体积准确需采用移液管吸取样品

*** 为了计算准确,所用的标准溶液校正因子应为 1.000

本说明书内所有关于本公司产品的建议，均以本公司信赖的实验和数据作为标准。使用者须按照自行测试的结果，以确定产品的质量 and 合适性。因各从业于实际应用上有所差异，本公司不能保证及不负任何不良后果，也不会为本说明书内容或产品的应用和处理合适性作出明示或暗示的保证。此说明书内所有资料，不能视作任何形式侵犯版权的证据。

安美特化学有限公司
香港九龙尖沙咀弥敦道 132 号
美丽华广场 A 座 9 楼 906-09 室
电话: 2722 0108

*: 以上中文版之声明内容，一切以英文版为准。

页: 18 / 18

传真: 2721 3540

发布日期:

2021.12.13

发布部门:

FEC